EST0023 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Unidade V - Parte I (Variáveis Bidimensionais)

José Augusto Fiorucci

Departamento de Estatística
Universidade de Brasília

Variáveis Aleatórias Bidimensionais

Valor esperado de função e transformação

Covariância e correlação

Variáveis Aleatórias Bidimensionais

Variáveis Aleatórias Bidimensionais

- Até o momento tratamos apenas de variáveis aleatórias unidimensionais;
- Existem situações em que podemos estar interessados em observar duas ou mais característica simultameamente, bem como na relação entre elas;
- No curso trataremos apenas de duas variáveis, mas os conceitos que serão estudados podem ser generalizados para três ou mais variáveis aleatórias;

Variáveis Aleatórias Bidimensionais

- Até o momento tratamos apenas de variáveis aleatórias unidimensionais;
- Existem situações em que podemos estar interessados em observar duas ou mais característica simultameamente, bem como na relação entre elas;
- No curso trataremos apenas de duas variáveis, mas os conceitos que serão estudados podem ser generalizados para três ou mais variáveis aleatórias;

Variáveis Aleatórias Bidimensionais

- Até o momento tratamos apenas de variáveis aleatórias unidimensionais;
- Existem situações em que podemos estar interessados em observar duas ou mais característica simultameamente, bem como na relação entre elas;
- No curso trataremos apenas de duas variáveis, mas os conceitos que serão estudados podem ser generalizados para três ou mais variáveis aleatórias;

Variáveis Aleatórias Bidimensionais (Caso Discreto)

Def.: O par (X, Y) será uma **variável aleatória bidimensional discreta** se os valores possíveis de (X, Y) forem finitos ou infinitos enumeráveis.

- Isto é, os valores possíveis de (X, Y) podem ser representados por $(x_i, y_j), i = 1, 2, \ldots, j = 1, 2, \ldots$.

Def.: Seja (X, Y) uma variável aleatória bidimensional discreta. A função

$$p(x_i, y_j) := P(X = x_i, Y = y_j) := P[(X = x_i) \cap (Y = y_j)]$$

que associa um número para cada possível resultado (x_i, y_j) é chamada de função de **distribuição de probabilidade conjunta** se satisfaz as seguintes condições:

i) $p(x_i, y_j) \geq 0$ para todo (x_i, y_j); $i, j = 1, 2, \ldots$

ii) $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p(x_i, y_j) = 1$

Variáveis Aleatórias Bidimensionais (Caso Discreto)

Def.: O par (X, Y) será uma **variável aleatória bidimensional discreta** se os valores possíveis de (X, Y) forem finitos ou infinitos enumeráveis.

- Isto é, os valores possíveis de (X, Y) podem ser representados por $(x_i, y_j), i = 1, 2, \ldots, j = 1, 2, \ldots$.

Def.: Seja (X, Y) uma variável aleatória bidimensional discreta. A função

$$p(x_i, y_j) := P(X = x_i, Y = y_j) := P[(X = x_i) \cap (Y = y_j)]$$

que associa um número para cada possível resultado (x_i, y_j) é chamada de função de **distribuição de probabilidade conjunta** se satisfaz as seguintes condições:

i) $p(x_i, y_j) \geq 0$ para todo (x_i, y_j); $i, j = 1, 2, \ldots$

ii) $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p(x_i, y_j) = 1$

Variáveis Aleatórias Bidimensionais (Caso Discreto)

Def.: O par (X, Y) será uma **variável aleatória bidimensional discreta** se os valores possíveis de (X, Y) forem finitos ou infinitos enumeráveis.

- Isto é, os valores possíveis de (X, Y) podem ser representados por $(x_i, y_j), i = 1, 2, \ldots, j = 1, 2, \ldots$.

Def.: Seja (X, Y) uma variável aleatória bidimensional discreta. A função

$$p(x_i, y_j) := P(X = x_i, Y = y_j) := P[(X = x_i) \cap (Y = y_j)]$$

que associa um número para cada possível resultado (x_i, y_j) é chamada de função de **distribuição de probabilidade conjunta** se satisfaz as seguintes condições:

i) $p(x_i, y_j) \geq 0$ para todo (x_i, y_j); $i, j = 1, 2, \ldots$

ii) $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p(x_i, y_j) = 1$

Exemplo 1

Exemplo 1: As peças de uma linha de produção apresentam dois tipos de defeitos (A e B). Sendo que do tipo A pode ocorrer dois tipos de defeitos e do tipo B pode ocorrer até 3 tipos. Para uma determinada peça, seja X o número de defeitos do tipo A e seja Y o número de defeitos do tipo B.

Suponha que a distruição de probabilidade de (X,Y) é dado pela tabela:

X \ Y	0	1	2	3
0	0.2	0.2	0.14	0.06
1	0.15	w	0.04	0.03
2	0.05	0.02	0.02	0.01

Determine:

a) o valor de w

b) a probabilidade de ocorrer mais defeitos do tipo A que do tipo B

c) a probabilidade do número de defeitos do tipo A e B serem iguais

d) a probabilidade de ocorrer exatamente dois defeitos do tipo A

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a)

$$1 = \sum_{x=0}^{2} \sum_{y=0}^{3} p(x, y)$$

$$= 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.06 + 0.15 + p(1,1) +$$
$$+ 0.04 + 0.03 + 0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01$$

logo, $w = p(1,1) = 0.08$.

b) $P[X > Y] = p(1,0) + (2,0) + p(2,1) = 0.15 + 0.05 + 0.02 = 0.22$

c) $P[X = Y] = p(0,0) + (1,1) + p(2,2) = 0.2 + 0.08 + 0.02 = 0.3$

d) $P[X = 2] = p(2,0) + (2,1) + p(2,2) + p(2,3) =$
$0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01 = 0.1$

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a)

$$
\begin{aligned}
1 &= \sum_{x=0}^{2}\sum_{y=0}^{3} p(x,y) \\
&= 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.06 + 0.15 + p(1,1) + \\
&\quad + 0.04 + 0.03 + 0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01
\end{aligned}
$$

logo, $w = p(1,1) = 0.08$.

b) $P[X > Y] = p(1,0) + (2,0) + p(2,1) = 0.15 + 0.05 + 0.02 = 0.22$

c) $P[X = Y] = p(0,0) + (1,1) + p(2,2) = 0.2 + 0.08 + 0.02 = 0.3$

d) $P[X = 2] = p(2,0) + (2,1) + p(2,2) + p(2,3) =$
$0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01 = 0.1$

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a)

$$
\begin{aligned}
1 &= \sum_{x=0}^{2}\sum_{y=0}^{3} p(x,y) \\
&= 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.06 + 0.15 + p(1,1) + \\
&\quad + 0.04 + 0.03 + 0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01
\end{aligned}
$$

logo, $w = p(1,1) = 0.08$.

b) $P[X > Y] = p(1,0) + (2,0) + p(2,1) = 0.15 + 0.05 + 0.02 = 0.22$

c) $P[X = Y] = p(0,0) + (1,1) + p(2,2) = 0.2 + 0.08 + 0.02 = 0.3$

d) $P[X = 2] = p(2,0) + (2,1) + p(2,2) + p(2,3) =$
$0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01 = 0.1$

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a)

$$
\begin{aligned}
1 &= \sum_{x=0}^{2}\sum_{y=0}^{3} p(x,y) \\
&= 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.06 + 0.15 + p(1,1) + \\
&\quad + 0.04 + 0.03 + 0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01
\end{aligned}
$$

logo, $w = p(1,1) = 0.08$.

b) $P[X > Y] = p(1,0) + (2,0) + p(2,1) = 0.15 + 0.05 + 0.02 = 0.22$

c) $P[X = Y] = p(0,0) + (1,1) + p(2,2) = 0.2 + 0.08 + 0.02 = 0.3$

d) $P[X = 2] = p(2,0) + (2,1) + p(2,2) + p(2,3) =$
$0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01 = 0.1$

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a)

$$
\begin{aligned}
1 &= \sum_{x=0}^{2}\sum_{y=0}^{3} p(x,y) \\
&= 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.06 + 0.15 + p(1,1) + \\
&\quad + 0.04 + 0.03 + 0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01
\end{aligned}
$$

logo, $w = p(1,1) = 0.08$.

b) $P[X > Y] = p(1,0) + (2,0) + p(2,1) = 0.15 + 0.05 + 0.02 = 0.22$

c) $P[X = Y] = p(0,0) + (1,1) + p(2,2) = 0.2 + 0.08 + 0.02 = 0.3$

d) $P[X = 2] = p(2,0) + (2,1) + p(2,2) + p(2,3) =$
$0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01 = 0.1$

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a)

$$
\begin{aligned}
1 &= \sum_{x=0}^{2}\sum_{y=0}^{3} p(x,y) \\
&= 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.06 + 0.15 + p(1,1) + \\
&\quad + 0.04 + 0.03 + 0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01
\end{aligned}
$$

logo, $w = p(1,1) = 0.08$.

b) $P[X > Y] = p(1,0) + (2,0) + p(2,1) = 0.15 + 0.05 + 0.02 = 0.22$

c) $P[X = Y] = p(0,0) + (1,1) + p(2,2) = 0.2 + 0.08 + 0.02 = 0.3$

d) $P[X = 2] = p(2,0) + (2,1) + p(2,2) + p(2,3) =$
$0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01 = 0.1$

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a)

$$
\begin{aligned}
1 &= \sum_{x=0}^{2}\sum_{y=0}^{3} p(x,y) \\
&= 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.06 + 0.15 + p(1,1) + \\
&\quad + 0.04 + 0.03 + 0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01
\end{aligned}
$$

logo, $w = p(1,1) = 0.08$.

b) $P[X > Y] = p(1,0) + (2,0) + p(2,1) = 0.15 + 0.05 + 0.02 = 0.22$

c) $P[X = Y] = p(0,0) + (1,1) + p(2,2) = 0.2 + 0.08 + 0.02 = 0.3$

d) $P[X = 2] = p(2,0) + (2,1) + p(2,2) + p(2,3) =$
$0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01 = 0.1$

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a)

$$
\begin{aligned}
1 &= \sum_{x=0}^{2}\sum_{y=0}^{3} p(x,y) \\
&= 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.06 + 0.15 + p(1,1) + \\
&\quad + 0.04 + 0.03 + 0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01
\end{aligned}
$$

logo, $w = p(1,1) = 0.08$.

b) $P[X > Y] = p(1,0) + (2,0) + p(2,1) = 0.15 + 0.05 + 0.02 = 0.22$

c) $P[X = Y] = p(0,0) + (1,1) + p(2,2) = 0.2 + 0.08 + 0.02 = 0.3$

d) $P[X = 2] = p(2,0) + (2,1) + p(2,2) + p(2,3) =$
$0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01 = 0.1$

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a)

$$
\begin{aligned}
1 &= \sum_{x=0}^{2}\sum_{y=0}^{3} p(x,y) \\
&= 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.06 + 0.15 + p(1,1) + \\
&\quad + 0.04 + 0.03 + 0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01
\end{aligned}
$$

logo, $w = p(1,1) = 0.08$.

b) $P[X > Y] = p(1,0) + (2,0) + p(2,1) = 0.15 + 0.05 + 0.02 = 0.22$

c) $P[X = Y] = p(0,0) + (1,1) + p(2,2) = 0.2 + 0.08 + 0.02 = 0.3$

d) $P[X = 2] = p(2,0) + (2,1) + p(2,2) + p(2,3) =$
$0.05 + 0.02 + 0.02 + 0.01 = 0.1$

Definições

Seja (X, Y) uma variável aleatória bidimensional discreta que assume os possíveis valores $(x_i, y_j), i = 1, 2, \ldots, j = 1, 2, \ldots$

Def.: Função de distribuição acumulada (f.d.a.) conjunta:

$$F(x, y) = P[X \leq x, Y \leq y], \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Def.: Função de Probabilidade Marginal:

- Marginal de X

$$P_X(x) = P(X = x) = \sum_{j=1}^{\infty} p(x, y_j)$$

- Marginal de Y

$$P_Y(y) = P(Y = y) = \sum_{i=1}^{\infty} p(x_i, y)$$

Definições

Seja (X, Y) uma variável aleatória bidimensional discreta que assume os possíveis valores $(x_i, y_j), i = 1, 2, \ldots, j = 1, 2, \ldots$

Def.: Função de distribuição acumulada (f.d.a.) conjunta:

$$F(x, y) = P[X \leq x, Y \leq y], \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Def.: Função de Probabilidade Marginal:

- Marginal de X

$$P_X(x) = P(X = x) = \sum_{j=1}^{\infty} p(x, y_j)$$

- Marginal de Y

$$P_Y(y) = P(Y = y) = \sum_{i=1}^{\infty} p(x_i, y)$$

Definições

Seja (X, Y) uma variável aleatória bidimensional discreta que assume os possíveis valores $(x_i, y_j), i = 1, 2, \ldots, j = 1, 2, \ldots$

Def.: Função de distribuição acumulada (f.d.a.) conjunta:

$$F(x, y) = P[X \leq x, Y \leq y], \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Def.: Função de Probabilidade Marginal:

- Marginal de X

$$P_X(x) = P(X = x) = \sum_{j=1}^{\infty} p(x, y_j)$$

- Marginal de Y

$$P_Y(y) = P(Y = y) = \sum_{i=1}^{\infty} p(x_i, y)$$

Definições

Def.: Função de Probabilidade Condicional de X dado Y:

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)}$$

Def.: Valor esperado condicional de X dado Y:

$$E(X | Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \, P(X = x_i | Y = y_j)$$

Definições

Def.: Função de Probabilidade Condicional de X dado Y:

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)}$$

Def.: Valor esperado condicional de X dado Y:

$$E(X | Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \, P(X = x_i | Y = y_j)$$

Definições

Def.: X e Y são **independentes** se, e somente se,

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j),$$

para todo par (x_i, y_j), $i = 1, 2, \ldots; j = 1, 2, \ldots$.

- **Obs 1:** se existir pelo menos um par (x_0, y_0), tal que, $P(X = x_0, Y = y_0) \neq P(X = x_0)P(Y = y_0)$, então X e Y não são independentes.

- **Obs 2:** se X e Y são independentes, então

  $$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)} = \frac{P(X=x_i)P(Y=y_j)}{P(Y=y_j)} = P(X = x_i)$$

  ou seja, o conhecimento prévio do valor de uma variável não influência na distribuição de probabilidade da outra.

Definições

Def.: X e Y são **independentes** se, e somente se,

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j),$$

para todo par (x_i, y_j), $i = 1, 2, \ldots; j = 1, 2, \ldots$.

- **Obs 1:** se existir pelo menos um par (x_0, y_0), tal que, $P(X = x_0, Y = y_0) \neq P(X = x_0)P(Y = y_0)$, então X e Y não são independentes.

- **Obs 2:** se X e Y são independentes, então

  $$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)} = \frac{P(X=x_i)P(Y=y_j)}{P(Y=y_j)} = P(X = x_i)$$

  ou seja, o conhecimento prévio do valor de uma variável não influência na distribuição de probabilidade da outra.

Definições

Def.: X e Y são **independentes** se, e somente se,

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j),$$

para todo par (x_i, y_j), $i = 1, 2, \ldots; j = 1, 2, \ldots$.

- **Obs 1:** se existir pelo menos um par (x_0, y_0), tal que, $P(X = x_0, Y = y_0) \neq P(X = x_0)P(Y = y_0)$, então X e Y não são independentes.

- **Obs 2:** se X e Y são independentes, então

  $$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)} = \frac{P(X=x_i)P(Y=y_j)}{P(Y=y_j)} = P(X = x_i)$$

  ou seja, o conhecimento prévio do valor de uma variável não influência na distribuição de probabilidade da outra.

Exemplo 1 - Continuação

Para os dados do Exemplo 1, determine:

a) as distribuições de probabilidade marginais de X e de Y;

b) O número esperado de defeitos do tipo A;

c) O número esperado de defeitos do tipo B;

d) qual a probabilidade do número de defeitos do tipo A ser menor ou igual a 1 e o número de defeitos do tipo B ser menor ou igual a 2;

e) sabendo que a peça apresentou 2 defeitos do tipo A, qual a probabilidade dela apresentar pelo menos 1 defeito do tipo B?

f) verifique se X e Y são independentes

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a) Somando as linhas de $p(x, y)$ temos P_X e somando as columas de $p(x, y)$ temos P_Y. A planilha completa juntamente com as marginais é dado pela figura abaixo:

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	**0.60**
1	0.15	0.08	0.04	0.03	**0.30**
2	0.05	0.02	0.02	0.01	**0.10**
P(Y)	**0.40**	**0.30**	**0.20**	**0.10**	**1.00**

b) $E[X] = 0*P(X = 0)+1*P(X = 1)+2*P(X = 2) = 0+1*0.3+2*0.1 = 0.5$

c) $E[Y] = 0 * P(Y = 0) + 1 * P(Y = 1) + 2 * P(Y = 2) + 3 * P(Y = 3) = 0 + 1 * 0.3 + 2 * 0.2 + 3 * 0.1 = 1$

d) $F(1, 2) = P(X \leq 1, Y \leq 2) = p(0, 0) + p(0, 1) + p(0, 2) + p(1, 0) + p(1, 1) + p(1, 2) = 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.15 + 0.08 + 0.04 = 0.81$

e) $P[Y \geq 1|X = 2] = 1 - P[Y < 1|X = 2] = 1 - P[Y = 0|X = 2] = 1 - \frac{P[Y=0,X=2]}{P[X=2]} = 1 - \frac{0.05}{0.10} = 0.5$

f) Como $P[X = 1, Y = 0] = 0.15$ e $P[X = 1]P[Y = 0] = 0.3 * 0.4 = 0.12$, concluímos que X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a) Somando as linhas de $p(x, y)$ temos P_X e somando as columas de $p(x, y)$ temos P_Y. A planilha completa juntamente com as marginais é dado pela figura abaixo:

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	0.60
1	0.15	0.08	0.04	0.03	0.30
2	0.05	0.02	0.02	0.01	0.10
P(Y)	0.40	0.30	0.20	0.10	1.00

b) $E[X] = 0*P(X = 0)+1*P(X = 1)+2*P(X = 2) = 0+1*0.3+2*0.1 = 0.5$

c) $E[Y] = 0 * P(Y = 0) + 1 * P(Y = 1) + 2 * P(Y = 2) + 3 * P(Y = 3) = 0 + 1 * 0.3 + 2 * 0.2 + 3 * 0.1 = 1$

d) $F(1, 2) = P(X \leq 1, Y \leq 2) = p(0, 0) + p(0, 1) + p(0, 2) + p(1, 0) + p(1, 1) + p(1, 2) = 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.15 + 0.08 + 0.04 = 0.81$

e) $P[Y \geq 1|X = 2] = 1 - P[Y < 1|X = 2] = 1 - P[Y = 0|X = 2] = 1 - \frac{P[Y=0,X=2]}{P[X=2]} = 1 - \frac{0.05}{0.10} = 0.5$

f) Como $P[X = 1, Y = 0] = 0.15$ e $P[X = 1]P[Y = 0] = 0.3 * 0.4 = 0.12$, concluímos que X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a) Somando as linhas de $p(x, y)$ temos P_X e somando as columas de $p(x, y)$ temos P_Y. A planilha completa juntamente com as marginais é dado pela figura abaixo:

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	0.60
1	0.15	0.08	0.04	0.03	0.30
2	0.05	0.02	0.02	0.01	0.10
P(Y)	0.40	0.30	0.20	0.10	1.00

b) $E[X] = 0*P(X=0)+1*P(X=1)+2*P(X=2) = 0+1*0.3+2*0.1 = 0.5$

c) $E[Y] = 0*P(Y=0)+1*P(Y=1)+2*P(Y=2)+3*P(Y=3) = 0+1*0.3+2*0.2+3*0.1 = 1$

d) $F(1,2) = P(X \leq 1, Y \leq 2) = p(0,0)+p(0,1)+p(0,2)+p(1,0)+p(1,1)+p(1,2) = 0.2+0.2+0.14+0.15+0.08+0.04 = 0.81$

e) $P[Y \geq 1|X=2] = 1 - P[Y < 1|X=2] = 1 - P[Y=0|X=2] = 1 - \frac{P[Y=0,X=2]}{P[X=2]} = 1 - \frac{0.05}{0.10} = 0.5$

f) Como $P[X=1, Y=0] = 0.15$ e $P[X=1]P[Y=0] = 0.3*0.4 = 0.12$, concluímos que X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a) Somando as linhas de $p(x, y)$ temos P_X e somando as columas de $p(x, y)$ temos P_Y. A planilha completa juntamente com as marginais é dado pela figura abaixo:

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	0.60
1	0.15	0.08	0.04	0.03	0.30
2	0.05	0.02	0.02	0.01	0.10
P(Y)	0.40	0.30	0.20	0.10	1.00

b) $E[X] = 0*P(X = 0)+1*P(X = 1)+2*P(X = 2) = 0+1*0.3+2*0.1 = 0.5$

c) $E[Y] = 0 * P(Y = 0) + 1 * P(Y = 1) + 2 * P(Y = 2) + 3 * P(Y = 3) = 0 + 1 * 0.3 + 2 * 0.2 + 3 * 0.1 = 1$

d) $F(1, 2) = P(X \leq 1, Y \leq 2) = p(0, 0) + p(0, 1) + p(0, 2) + p(1, 0) + p(1, 1) + p(1, 2) = 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.15 + 0.08 + 0.04 = 0.81$

e) $P[Y \geq 1|X = 2] = 1 - P[Y < 1|X = 2] = 1 - P[Y = 0|X = 2] = 1 - \frac{P[Y=0,X=2]}{P[X=2]} = 1 - \frac{0.05}{0.10} = 0.5$

f) Como $P[X = 1, Y = 0] = 0.15$ e $P[X = 1]P[Y = 0] = 0.3 * 0.4 = 0.12$, concluímos que X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a) Somando as linhas de $p(x, y)$ temos P_X e somando as columas de $p(x, y)$ temos P_Y. A planilha completa juntamente com as marginais é dado pela figura abaixo:

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	0.60
1	0.15	0.08	0.04	0.03	0.30
2	0.05	0.02	0.02	0.01	0.10
P(Y)	0.40	0.30	0.20	0.10	1.00

b) $E[X] = 0*P(X = 0)+1*P(X = 1)+2*P(X = 2) = 0+1*0.3+2*0.1 = 0.5$

c) $E[Y] = 0 * P(Y = 0) + 1 * P(Y = 1) + 2 * P(Y = 2) + 3 * P(Y = 3) = 0 + 1 * 0.3 + 2 * 0.2 + 3 * 0.1 = 1$

d) $F(1, 2) = P(X \leq 1, Y \leq 2) = p(0, 0) + p(0, 1) + p(0, 2) + p(1, 0) + p(1, 1) + p(1, 2) = 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.15 + 0.08 + 0.04 = 0.81$

e) $P[Y \geq 1|X = 2] = 1 - P[Y < 1|X = 2] = 1 - P[Y = 0|X = 2] = 1 - \frac{P[Y=0,X=2]}{P[X=2]} = 1 - \frac{0.05}{0.10} = 0.5$

f) Como $P[X = 1, Y = 0] = 0.15$ e $P[X = 1]P[Y = 0] = 0.3 * 0.4 = 0.12$, concluímos que X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a) Somando as linhas de $p(x, y)$ temos P_X e somando as columas de $p(x, y)$ temos P_Y. A planilha completa juntamente com as marginais é dado pela figura abaixo:

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	0.60
1	0.15	0.08	0.04	0.03	0.30
2	0.05	0.02	0.02	0.01	0.10
P(Y)	0.40	0.30	0.20	0.10	1.00

b) $E[X] = 0*P(X = 0)+1*P(X = 1)+2*P(X = 2) = 0+1*0.3+2*0.1 = 0.5$

c) $E[Y] = 0 * P(Y = 0) + 1 * P(Y = 1) + 2 * P(Y = 2) + 3 * P(Y = 3) = 0 + 1 * 0.3 + 2 * 0.2 + 3 * 0.1 = 1$

d) $F(1, 2) = P(X \leq 1, Y \leq 2) = p(0, 0) + p(0, 1) + p(0, 2) + p(1, 0) + p(1, 1) + p(1, 2) = 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.15 + 0.08 + 0.04 = 0.81$

e) $P[Y \geq 1|X = 2] = 1 - P[Y < 1|X = 2] = 1 - P[Y = 0|X = 2] = 1 - \frac{P[Y=0,X=2]}{P[X=2]} = 1 - \frac{0.05}{0.10} = 0.5$

f) Como $P[X = 1, Y = 0] = 0.15$ e $P[X = 1]P[Y = 0] = 0.3 * 0.4 = 0.12$, concluímos que X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a) Somando as linhas de $p(x, y)$ temos P_X e somando as columas de $p(x, y)$ temos P_Y. A planilha completa juntamente com as marginais é dado pela figura abaixo:

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	0.60
1	0.15	0.08	0.04	0.03	0.30
2	0.05	0.02	0.02	0.01	0.10
P(Y)	0.40	0.30	0.20	0.10	1.00

b) $E[X] = 0*P(X = 0)+1*P(X = 1)+2*P(X = 2) = 0+1*0.3+2*0.1 = 0.5$

c) $E[Y] = 0 * P(Y = 0) + 1 * P(Y = 1) + 2 * P(Y = 2) + 3 * P(Y = 3) = 0 + 1 * 0.3 + 2 * 0.2 + 3 * 0.1 = 1$

d) $F(1, 2) = P(X \leq 1, Y \leq 2) = p(0, 0) + p(0, 1) + p(0, 2) + p(1, 0) + p(1, 1) + p(1, 2) = 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.15 + 0.08 + 0.04 = 0.81$

e) $P[Y \geq 1|X = 2] = 1 - P[Y < 1|X = 2] = 1 - P[Y = 0|X = 2] = 1 - \frac{P[Y=0,X=2]}{P[X=2]} = 1 - \frac{0.05}{0.10} = 0.5$

f) Como $P[X = 1, Y = 0] = 0.15$ e $P[X = 1]P[Y = 0] = 0.3 * 0.4 = 0.12$, concluímos que X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a) Somando as linhas de $p(x, y)$ temos P_X e somando as columas de $p(x, y)$ temos P_Y. A planilha completa juntamente com as marginais é dado pela figura abaixo:

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	0.60
1	0.15	0.08	0.04	0.03	0.30
2	0.05	0.02	0.02	0.01	0.10
P(Y)	0.40	0.30	0.20	0.10	1.00

b) $E[X] = 0*P(X = 0)+1*P(X = 1)+2*P(X = 2) = 0+1*0.3+2*0.1 = 0.5$

c) $E[Y] = 0 * P(Y = 0) + 1 * P(Y = 1) + 2 * P(Y = 2) + 3 * P(Y = 3) = 0 + 1 * 0.3 + 2 * 0.2 + 3 * 0.1 = 1$

d) $F(1, 2) = P(X \leq 1, Y \leq 2) = p(0, 0) + p(0, 1) + p(0, 2) + p(1, 0) + p(1, 1) + p(1, 2) = 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.15 + 0.08 + 0.04 = 0.81$

e) $P[Y \geq 1|X = 2] = 1 - P[Y < 1|X = 2] = 1 - P[Y = 0|X = 2] = 1 - \frac{P[Y=0,X=2]}{P[X=2]} = 1 - \frac{0.05}{0.10} = 0.5$

f) Como $P[X = 1, Y = 0] = 0.15$ e $P[X = 1]P[Y = 0] = 0.3 * 0.4 = 0.12$, concluímos que X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a) Somando as linhas de $p(x, y)$ temos P_X e somando as columas de $p(x, y)$ temos P_Y. A planilha completa juntamente com as marginais é dado pela figura abaixo:

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	0.60
1	0.15	0.08	0.04	0.03	0.30
2	0.05	0.02	0.02	0.01	0.10
P(Y)	0.40	0.30	0.20	0.10	1.00

b) $E[X] = 0*P(X = 0)+1*P(X = 1)+2*P(X = 2) = 0+1*0.3+2*0.1 = 0.5$

c) $E[Y] = 0 * P(Y = 0) + 1 * P(Y = 1) + 2 * P(Y = 2) + 3 * P(Y = 3) = 0 + 1 * 0.3 + 2 * 0.2 + 3 * 0.1 = 1$

d) $F(1, 2) = P(X \leq 1, Y \leq 2) = p(0, 0) + p(0, 1) + p(0, 2) + p(1, 0) + p(1, 1) + p(1, 2) = 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.15 + 0.08 + 0.04 = 0.81$

e) $P[Y \geq 1|X = 2] = 1 - P[Y < 1|X = 2] = 1 - P[Y = 0|X = 2] = 1 - \frac{P[Y=0,X=2]}{P[X=2]} = 1 - \frac{0.05}{0.10} = 0.5$

f) Como $P[X = 1, Y = 0] = 0.15$ e $P[X = 1]P[Y = 0] = 0.3 * 0.4 = 0.12$, concluímos que X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a) Somando as linhas de $p(x, y)$ temos P_X e somando as columas de $p(x, y)$ temos P_Y. A planilha completa juntamente com as marginais é dado pela figura abaixo:

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	0.60
1	0.15	0.08	0.04	0.03	0.30
2	0.05	0.02	0.02	0.01	0.10
P(Y)	0.40	0.30	0.20	0.10	1.00

b) $E[X] = 0*P(X = 0)+1*P(X = 1)+2*P(X = 2) = 0+1*0.3+2*0.1 = 0.5$

c) $E[Y] = 0 * P(Y = 0) + 1 * P(Y = 1) + 2 * P(Y = 2) + 3 * P(Y = 3) = 0 + 1 * 0.3 + 2 * 0.2 + 3 * 0.1 = 1$

d) $F(1, 2) = P(X \leq 1, Y \leq 2) = p(0, 0) + p(0, 1) + p(0, 2) + p(1, 0) + p(1, 1) + p(1, 2) = 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.15 + 0.08 + 0.04 = 0.81$

e) $P[Y \geq 1|X = 2] = 1 - P[Y < 1|X = 2] = 1 - P[Y = 0|X = 2] = 1 - \frac{P[Y=0,X=2]}{P[X=2]} = 1 - \frac{0.05}{0.10} = 0.5$

f) Como $P[X = 1, Y = 0] = 0.15$ e $P[X = 1]P[Y = 0] = 0.3 * 0.4 = 0.12$, concluímos que X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Solução

Solução:

a) Somando as linhas de $p(x, y)$ temos P_X e somando as columas de $p(x, y)$ temos P_Y. A planilha completa juntamente com as marginais é dado pela figura abaixo:

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	**0.60**
1	0.15	0.08	0.04	0.03	**0.30**
2	0.05	0.02	0.02	0.01	**0.10**
P(Y)	**0.40**	**0.30**	**0.20**	**0.10**	**1.00**

b) $E[X] = 0*P(X = 0)+1*P(X = 1)+2*P(X = 2) = 0+1*0.3+2*0.1 = 0.5$

c) $E[Y] = 0 * P(Y = 0) + 1 * P(Y = 1) + 2 * P(Y = 2) + 3 * P(Y = 3) = 0 + 1 * 0.3 + 2 * 0.2 + 3 * 0.1 = 1$

d) $F(1, 2) = P(X \leq 1, Y \leq 2) = p(0, 0) + p(0, 1) + p(0, 2) + p(1, 0) + p(1, 1) + p(1, 2) = 0.2 + 0.2 + 0.14 + 0.15 + 0.08 + 0.04 = 0.81$

e) $P[Y \geq 1|X = 2] = 1 - P[Y < 1|X = 2] = 1 - P[Y = 0|X = 2] = 1 - \frac{P[Y=0,X=2]}{P[X=2]} = 1 - \frac{0.05}{0.10} = 0.5$

f) Como $P[X = 1, Y = 0] = 0.15$ e $P[X = 1]P[Y = 0] = 0.3 * 0.4 = 0.12$, concluímos que X e Y não são independentes.

Valor esperado de função e transformação

Valor esperado de função

Def: Seja (X,Y) uma variável aleatória bidimensional discreta e g(X,Y) uma função real dessas duas variáveis, então

$$E[g(X,Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j)\, p(x_i, y_j).$$

Valor esperado da soma

Teorema: Nas condições da definição acima, temos

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

- **OBS 1:** O mesmo resultado pode ser provado para variáveis contínuas.
- **OBS 2:** O resultado pode ser expandido para uma quantidade qualquer de v.a. (discretas ou contínuas), isto é, $E[X_1 + X_2 + \cdots + X_n] = E[X_1] + E[X_2] + \cdots + E[X_n]$.

Valor esperado da soma

Teorema: Nas condições da definição acima, temos

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

- **OBS 1:** O mesmo resultado pode ser provado para variáveis contínuas.
- **OBS 2:** O resultado pode ser expandido para uma quantidade qualquer de v.a. (discretas ou contínuas), isto é, $E[X_1 + X_2 + \cdots + X_n] = E[X_1] + E[X_2] + \cdots + E[X_n]$.

Valor esperado da soma

Teorema: Nas condições da definição acima, temos

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

- **OBS 1:** O mesmo resultado pode ser provado para variáveis contínuas.
- **OBS 2:** O resultado pode ser expandido para uma quantidade qualquer de v.a. (discretas ou contínuas), isto é, $E[X_1 + X_2 + \cdots + X_n] = E[X_1] + E[X_2] + \cdots + E[X_n]$.

- Demonstração do teorema para o caso discreto (o caso contínuo é análogo):

$$
\begin{aligned}
E[X+Y] &= \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}(x_i+y_j)\,p(x_i,y_j) \\
&= \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}x_i\,p(x_i,y_j) + \sum_{j=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}y_j\,p(x_i,y_j) \\
&= \sum_{i=1}^{\infty}x_i\underbrace{\sum_{j=1}^{\infty}p(x_i,y_j)}_{P[X=x_i]} + \sum_{j=1}^{\infty}y_j\underbrace{\sum_{i=1}^{\infty}p(x_i,y_j)}_{P[Y=y_j]} \\
&= E[X]+E[Y]
\end{aligned}
$$

Transformação de variáveis

Sejam X e Y duas v.a.'s cuja dist. de probabilidade conjunta é conhecida e seja Z = g(X,Y), em que g(.,.) é uma função qualquer.

- Z também é uma v.a. cuja dist. de probabilidade podemos determinar.
- Em particular estudaremos apenas os casos em que Z=X+Y e $Z = X * Y$.
- Vimos que $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ é sempre válido;
- No caso do produto, se X e Y são **independentes** então $E[XY] = E[X]E[Y]$;
  - Exercício: mostre.

Transformação de variáveis

Sejam X e Y duas v.a.'s cuja dist. de probabilidade conjunta é conhecida e seja Z = g(X,Y), em que g(.,.) é uma função qualquer.

- Z também é uma v.a. cuja dist. de probabilidade podemos determinar.
- Em particular estudaremos apenas os casos em que Z=X+Y e $Z = X * Y$.
- Vimos que $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ é sempre válido;
- No caso do produto, se X e Y são **independentes** então $E[XY] = E[X]E[Y]$;
  - Exercício: mostre.

Transformação de variáveis

Sejam X e Y duas v.a.'s cuja dist. de probabilidade conjunta é conhecida e seja Z = g(X,Y), em que g(.,.) é uma função qualquer.

- Z também é uma v.a. cuja dist. de probabilidade podemos determinar.
- Em particular estudaremos apenas os casos em que Z=X+Y e $Z = X * Y$.
- Vimos que $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ é sempre válido;
- No caso do produto, se X e Y são **independentes** então $E[XY] = E[X]E[Y]$;
  - Exercício: mostre.

Transformação de variáveis

Sejam X e Y duas v.a.'s cuja dist. de probabilidade conjunta é conhecida e seja Z = g(X,Y), em que g(.,.) é uma função qualquer.

- Z também é uma v.a. cuja dist. de probabilidade podemos determinar.
- Em particular estudaremos apenas os casos em que Z=X+Y e $Z = X * Y$.
- Vimos que $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ é sempre válido;
- No caso do produto, se X e Y são **independentes** então $E[XY] = E[X]E[Y]$;
  - Exercício: mostre.

Transformação de variáveis

Sejam X e Y duas v.a.'s cuja dist. de probabilidade conjunta é conhecida e seja Z = g(X,Y), em que g(.,.) é uma função qualquer.

- Z também é uma v.a. cuja dist. de probabilidade podemos determinar.
- Em particular estudaremos apenas os casos em que Z=X+Y e Z = $X * Y$.
- Vimos que $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ é sempre válido;
- No caso do produto, se X e Y são **independentes** então $E[XY] = E[X]E[Y]$;
  - Exercício: mostre.

Exemplo 1 - Continuação

Como ilustração, utilizaremos o Exemplo 1,

X \ Y	0	1	2	3
0	0.20	0.20	0.14	0.06
1	0.15	0.08	0.04	0.03
2	0.05	0.02	0.02	0.01

- Note que X+Y corresponde ao total de defeitos na peça;
- $X * Y$ ainda que não tenha uma interpretação direta nesse exemplo poderia ser de interesse em outras situações (ex: se X fosse o número de calças e Y o número de camisas, então $X * Y$ seria o número de combinações).

Exemplo 1 - Continuação

Como ilustração, utilizaremos o Exemplo 1,

X \ Y	0	1	2	3
0	0.20	0.20	0.14	0.06
1	0.15	0.08	0.04	0.03
2	0.05	0.02	0.02	0.01

- Note que X+Y corresponde ao total de defeitos na peça;
- $X * Y$ ainda que não tenha uma interpretação direta nesse exemplo poderia ser de interesse em outras situações (ex: se X fosse o número de calças e Y o número de camisas, então $X * Y$ seria o número de combinações).

Exemplo 1 - Continuação

Como ilustração, utilizaremos o Exemplo 1,

X \ Y	0	1	2	3
0	0.20	0.20	0.14	0.06
1	0.15	0.08	0.04	0.03
2	0.05	0.02	0.02	0.01

- Note que X+Y corresponde ao total de defeitos na peça;
- $X * Y$ ainda que não tenha uma interpretação direta nesse exemplo poderia ser de interesse em outras situações (ex: se X fosse o número de calças e Y o número de camisas, então $X * Y$ seria o número de combinações).

Exemplo 1 - Continuação

a) Determine a função de probabilidade de $X + Y$ e $X * Y$:

- Primeiramente vamos escrever todas as possibilidades de (X,Y) por coluna juntamente com as respectivas probabilidades. Também vamos incluir os respectivos resultados de soma e multiplicação. Veja a planilha da esquerda.
- Em seguida, basta escrever quais os possíveis valores da soma e da multiplicação e as respectivas probabilidades. Veja a planilha da direita.

X	Y	p(x,y)	X+Y	X*Y
0	0	0.20	0	0
0	1	0.20	1	0
0	2	0.14	2	0
0	3	0.06	3	0
1	0	0.15	1	0
1	1	0.08	2	1
1	2	0.04	3	2
1	3	0.03	4	3
2	0	0.05	2	0
2	1	0.02	3	2
2	2	0.02	4	4
2	3	0.01	5	6

S=X+Y	p(s)
0	0.20
1	0.35
2	0.27
3	0.12
4	0.05
5	0.01

M=X*Y	p(m)
0	0.80
1	0.08
2	0.06
3	0.03
4	0.02
5	0.00
6	0.01

Exemplo 1 - Continuação

a) Determine a função de probabilidade de $X + Y$ e $X * Y$:

- Primeiramente vamos escrever todas as possibilidades de (X,Y) por coluna juntamente com as respectivas probabilidades. Também vamos incluir os respectivos resultados de soma e multiplicação. Veja a planilha da esquerda.
- Em seguida, basta escrever quais os possíveis valores da soma e da multiplicação e as respectivas probabilidades. Veja a planilha da direita.

X	Y	p(x,y)	X+Y	X*Y
0	0	0.20	0	0
0	1	0.20	1	0
0	2	0.14	2	0
0	3	0.06	3	0
1	0	0.15	1	0
1	1	0.08	2	1
1	2	0.04	3	2
1	3	0.03	4	3
2	0	0.05	2	0
2	1	0.02	3	2
2	2	0.02	4	4
2	3	0.01	5	6

S=X+Y	p(s)
0	0.20
1	0.35
2	0.27
3	0.12
4	0.05
5	0.01

M=X*Y	p(m)
0	0.80
1	0.08
2	0.06
3	0.03
4	0.02
5	0.00
6	0.01

Exemplo 1 - Continuação

a) Determine a função de probabilidade de $X + Y$ e $X * Y$:

- Primeiramente vamos escrever todas as possibilidades de (X,Y) por coluna juntamente com as respectivas probabilidades. Também vamos incluir os respectivos resultados de soma e multiplicação. Veja a planilha da esquerda.
- Em seguida, basta escrever quais os possíveis valores da soma e da multiplicação e as respectivas probabilidades. Veja a planilha da direita.

X	Y	p(x,y)	X+Y	X*Y
0	0	0.20	0	0
0	1	0.20	1	0
0	2	0.14	2	0
0	3	0.06	3	0
1	0	0.15	1	0
1	1	0.08	2	1
1	2	0.04	3	2
1	3	0.03	4	3
2	0	0.05	2	0
2	1	0.02	3	2
2	2	0.02	4	4
2	3	0.01	5	6

S=X+Y	p(s)
0	0.20
1	0.35
2	0.27
3	0.12
4	0.05
5	0.01

M=X*Y	p(m)
0	0.80
1	0.08
2	0.06
3	0.03
4	0.02
5	0.00
6	0.01

Exemplo 1 - Continuação

b) Determine $E[X+Y]$ e $E[XY]$:

Solução: do item anteior, temos:

S=X+Y	p(s)
0	0.20
1	0.35
2	0.27
3	0.12
4	0.05
5	0.01

M=X*Y	p(m)
0	0.80
1	0.08
2	0.06
3	0.03
4	0.02
5	0.00
6	0.01

- $E[X+Y] = E[S] =$
  $0*0.2+1*0.35+2*0.27+3*0.12+4*0.05+5*0.01 = 1.5$
- $E[XY] = E[M] =$
  $0*0.8+1*0.08+2*0.06+3*0.03+4*0.02+5*0.00+6*0.01 = 0.43$
- **OBS:** No exemplo anterior calculamos $E[X] = 0.5$ e $E[Y] = 1$, note que $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ como visto no teorema, no entanto, $E[XY] \neq E[X]E[Y]$, pois X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Continuação

b) Determine $E[X+Y]$ e $E[XY]$:

Solução: do item anteior, temos:

S=X+Y	p(s)
0	0.20
1	0.35
2	0.27
3	0.12
4	0.05
5	0.01

M=X*Y	p(m)
0	0.80
1	0.08
2	0.06
3	0.03
4	0.02
5	0.00
6	0.01

- $E[X+Y] = E[S] =$
  $0*0.2+1*0.35+2*0.27+3*0.12+4*0.05+5*0.01 = 1.5$
- $E[XY] = E[M] =$
  $0*0.8+1*0.08+2*0.06+3*0.03+4*0.02+5*0.00+6*0.01 = 0.43$
- **OBS:** No exemplo anterior calculamos $E[X] = 0.5$ e $E[Y] = 1$, note que $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ como visto no teorema, no entanto, $E[XY] \neq E[X]E[Y]$, pois X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Continuação

b) Determine $E[X+Y]$ e $E[XY]$:

Solução: do item anteior, temos:

S=X+Y	p(s)
0	0.20
1	0.35
2	0.27
3	0.12
4	0.05
5	0.01

M=X*Y	p(m)
0	0.80
1	0.08
2	0.06
3	0.03
4	0.02
5	0.00
6	0.01

- $E[X+Y] = E[S] =$
  $0*0.2+1*0.35+2*0.27+3*0.12+4*0.05+5*0.01 = 1.5$
- $E[XY] = E[M] =$
  $0*0.8+1*0.08+2*0.06+3*0.03+4*0.02+5*0.00+6*0.01 = 0.43$
- **OBS:** No exemplo anterior calculamos $E[X] = 0.5$ e $E[Y] = 1$, note que $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ como visto no teorema, no entanto, $E[XY] \neq E[X]E[Y]$, pois X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Continuação

b) Determine $E[X+Y]$ e $E[XY]$:

Solução: do item anteior, temos:

S=X+Y	p(s)
0	0.20
1	0.35
2	0.27
3	0.12
4	0.05
5	0.01

M=X*Y	p(m)
0	0.80
1	0.08
2	0.06
3	0.03
4	0.02
5	0.00
6	0.01

- $E[X+Y] = E[S] =$
  $0*0.2+1*0.35+2*0.27+3*0.12+4*0.05+5*0.01 = 1.5$
- $E[XY] = E[M] =$
  $0*0.8+1*0.08+2*0.06+3*0.03+4*0.02+5*0.00+6*0.01 = 0.43$
- **OBS:** No exemplo anterior calculamos $E[X] = 0.5$ e $E[Y] = 1$, note que $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ como visto no teorema, no entanto, $E[XY] \neq E[X]E[Y]$, pois X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Continuação

b) Determine $E[X+Y]$ e $E[XY]$:

Solução: do item anteior, temos:

S=X+Y	p(s)
0	0.20
1	0.35
2	0.27
3	0.12
4	0.05
5	0.01

M=X*Y	p(m)
0	0.80
1	0.08
2	0.06
3	0.03
4	0.02
5	0.00
6	0.01

- $E[X+Y] = E[S] =$
  $0*0.2+1*0.35+2*0.27+3*0.12+4*0.05+5*0.01 = 1.5$
- $E[XY] = E[M] =$
  $0*0.8+1*0.08+2*0.06+3*0.03+4*0.02+5*0.00+6*0.01 = 0.43$
- **OBS:** No exemplo anterior calculamos $E[X] = 0.5$ e $E[Y] = 1$, note que $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ como visto no teorema, no entanto, $E[XY] \neq E[X]E[Y]$, pois X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Continuação

b) Determine $E[X+Y]$ e $E[XY]$:

Solução: do item anteior, temos:

S=X+Y	p(s)
0	0.20
1	0.35
2	0.27
3	0.12
4	0.05
5	0.01

M=X*Y	p(m)
0	0.80
1	0.08
2	0.06
3	0.03
4	0.02
5	0.00
6	0.01

- $E[X+Y] = E[S] =$
  $0*0.2+1*0.35+2*0.27+3*0.12+4*0.05+5*0.01 = 1.5$
- $E[XY] = E[M] =$
  $0*0.8+1*0.08+2*0.06+3*0.03+4*0.02+5*0.00+6*0.01 = 0.43$
- **OBS:** No exemplo anterior calculamos $E[X] = 0.5$ e $E[Y] = 1$, note que $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ como visto no teorema, no entanto, $E[XY] \neq E[X]E[Y]$, pois X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Continuação

b) Determine $E[X+Y]$ e $E[XY]$:

Solução: do item anteior, temos:

S=X+Y	p(s)
0	0.20
1	0.35
2	0.27
3	0.12
4	0.05
5	0.01

M=X*Y	p(m)
0	0.80
1	0.08
2	0.06
3	0.03
4	0.02
5	0.00
6	0.01

- $E[X+Y] = E[S] =$
  $0*0.2+1*0.35+2*0.27+3*0.12+4*0.05+5*0.01 = 1.5$
- $E[XY] = E[M] =$
  $0*0.8+1*0.08+2*0.06+3*0.03+4*0.02+5*0.00+6*0.01 = 0.43$
- **OBS:** No exemplo anterior calculamos $E[X] = 0.5$ e $E[Y] = 1$, note que $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ como visto no teorema, no entanto, $E[XY] \neq E[X]E[Y]$, pois X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Continuação

b) Determine $E[X+Y]$ e $E[XY]$:

Solução: do item anteior, temos:

S=X+Y	p(s)
0	0.20
1	0.35
2	0.27
3	0.12
4	0.05
5	0.01

M=X*Y	p(m)
0	0.80
1	0.08
2	0.06
3	0.03
4	0.02
5	0.00
6	0.01

- $E[X+Y] = E[S] =$
  $0*0.2+1*0.35+2*0.27+3*0.12+4*0.05+5*0.01 = 1.5$
- $E[XY] = E[M] =$
  $0*0.8+1*0.08+2*0.06+3*0.03+4*0.02+5*0.00+6*0.01 = 0.43$
- **OBS:** No exemplo anterior calculamos $E[X] = 0.5$ e $E[Y] = 1$, note que $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ como visto no teorema, no entanto, $E[XY] \neq E[X]E[Y]$, pois X e Y não são independentes.

Exemplo 1 - Continuação

b) Determine $E[X+Y]$ e $E[XY]$:

Solução: do item anteior, temos:

S=X+Y	p(s)
0	0.20
1	0.35
2	0.27
3	0.12
4	0.05
5	0.01

M=X*Y	p(m)
0	0.80
1	0.08
2	0.06
3	0.03
4	0.02
5	0.00
6	0.01

- $E[X+Y] = E[S] =$
  $0*0.2+1*0.35+2*0.27+3*0.12+4*0.05+5*0.01 = 1.5$
- $E[XY] = E[M] =$
  $0*0.8+1*0.08+2*0.06+3*0.03+4*0.02+5*0.00+6*0.01 = 0.43$
- **OBS:** No exemplo anterior calculamos $E[X] = 0.5$ e $E[Y] = 1$, note que $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ como visto no teorema, no entanto, $E[XY] \neq E[X]E[Y]$, pois X e Y não são independentes.

Covariância e correlação

Covariância

Objetivo: estudar a relação entre v.a.'s

Def. Sejam X e Y duas v.a.'s com $\mu_X = E[X]$ e $\mu_Y = E[Y]$, então a **covariância** de X e Y é definida como

$$Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

ou equivalentemente,

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y].$$

- Exercício: mostre que $E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$.
- Por definição, a covariância possui a escala do produto das variáveis e $Cov(X, Y) \in \mathbb{R}$ (não é limitada).
  - Por exemplo, se X é medido em centimetros e Y é medido em kilogramas, então a escala da Cov(X,Y) é $cm \times kg$.
  - Por não ser uma medida padronizada, o valor da covariância não possui interpretação direta.

Covariância

Objetivo: estudar a relação entre v.a.'s

Def. Sejam X e Y duas v.a.'s com $\mu_X = E[X]$ e $\mu_Y = E[Y]$, então a **covariância** de X e Y é definida como

$$Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

ou equivalentemente,

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y].$$

- Exercício: mostre que $E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$.
- Por definição, a covariância possui a escala do produto das variáveis e $Cov(X, Y) \in \mathbb{R}$ (não é limitada).
  - Por exemplo, se X é medido em centimetros e Y é medido em kilogramas, então a escala da Cov(X,Y) é $cm \times kg$.
  - Por não ser uma medida padronizada, o valor da covariância não possui interpretação direta.

Covariância

Objetivo: estudar a relação entre v.a.'s

Def. Sejam X e Y duas v.a.'s com $\mu_X = E[X]$ e $\mu_Y = E[Y]$, então a **covariância** de X e Y é definida como

$$Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

ou equivalentemente,

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y].$$

- Exercício: mostre que $E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$.
- Por definição, a covariância possui a escala do produto das variáveis e $Cov(X, Y) \in \mathbb{R}$ (não é limitada).
  - Por exemplo, se X é medido em centimetros e Y é medido em kilogramas, então a escala da Cov(X,Y) é $cm \times kg$.
  - Por não ser uma medida padronizada, o valor da covariância não possui interpretação direta.

Covariância

Objetivo: estudar a relação entre v.a.'s

Def. Sejam X e Y duas v.a.'s com $\mu_X = E[X]$ e $\mu_Y = E[Y]$, então a **covariância** de X e Y é definida como

$$Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

ou equivalentemente,

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y].$$

- Exercício: mostre que $E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$.
- Por definição, a covariância possui a escala do produto das variáveis e $Cov(X, Y) \in \mathbb{R}$ (não é limitada).
  - Por exemplo, se X é medido em centimetros e Y é medido em kilogramas, então a escala da Cov(X,Y) é $cm \times kg$.
  - Por não ser uma medida padronizada, o valor da covariância não possui interpretação direta.

Covariância

Objetivo: estudar a relação entre v.a.'s

Def. Sejam X e Y duas v.a.'s com $\mu_X = E[X]$ e $\mu_Y = E[Y]$, então a **covariância** de X e Y é definida como

$$Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

ou equivalentemente,

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y].$$

- Exercício: mostre que $E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$.
- Por definição, a covariância possui a escala do produto das variáveis e $Cov(X, Y) \in \mathbb{R}$ (não é limitada).
  - Por exemplo, se X é medido em centimetros e Y é medido em kilogramas, então a escala da Cov(X,Y) é $cm \times kg$.
  - Por não ser uma medida padronizada, o valor da covariância não possui interpretação direta.

Covariância

Objetivo: estudar a relação entre v.a.'s

Def. Sejam X e Y duas v.a.'s com $\mu_X = E[X]$ e $\mu_Y = E[Y]$, então a **covariância** de X e Y é definida como

$$Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

ou equivalentemente,

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y].$$

- Exercício: mostre que $E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$.
- Por definição, a covariância possui a escala do produto das variáveis e $Cov(X, Y) \in \mathbb{R}$ (não é limitada).
  - Por exemplo, se X é medido em centimetros e Y é medido em kilogramas, então a escala da Cov(X,Y) é $cm \times kg$.
  - Por não ser uma medida padronizada, o valor da covariância não possui interpretação direta.

Covariância

Objetivo: estudar a relação entre v.a.'s

Def. Sejam X e Y duas v.a.'s com $\mu_X = E[X]$ e $\mu_Y = E[Y]$, então a **covariância** de X e Y é definida como

$$Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

ou equivalentemente,

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y].$$

- Exercício: mostre que $E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$.
- Por definição, a covariância possui a escala do produto das variáveis e $Cov(X, Y) \in \mathbb{R}$ (não é limitada).
  - Por exemplo, se X é medido em centimetros e Y é medido em kilogramas, então a escala da Cov(X,Y) é $cm \times kg$.
  - Por não ser uma medida padronizada, o valor da covariância não possui interpretação direta.

Pode-se mostrar que

- $Cov(X, X) = Var[X]$
- $Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y] + 2Cov(X, Y)$;
- $Var[X - Y] = Var[X] + Var[Y] - 2Cov(X, Y)$;
- $Cov(a\,X + b,\ c\,Y + d) = a\,c\,Cov(X, Y)$, em que a, b, c, d são constantes;
- Se X e Y são independentes, então $Cov(X, Y) = 0$;
  - Neste caso, $Var[X \pm Y] = Var[X] + Var[Y]$;
  - Obs: $Cov(X, Y) = 0$ **não implica** que X e Y são independentes;

Pode-se mostrar que

- $Cov(X, X) = Var[X]$
- $Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y] + 2Cov(X, Y)$;
- $Var[X - Y] = Var[X] + Var[Y] - 2Cov(X, Y)$;
- $Cov(a\,X + b,\ c\,Y + d) = a\,c\,Cov(X, Y)$, em que a, b, c, d são constantes;
- Se X e Y são independentes, então $Cov(X, Y) = 0$;
  - Neste caso, $Var[X \pm Y] = Var[X] + Var[Y]$;
  - Obs: $Cov(X, Y) = 0$ **não implica** que X e Y são independentes;

Pode-se mostrar que

- $Cov(X, X) = Var[X]$
- $Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y] + 2Cov(X, Y)$;
- $Var[X - Y] = Var[X] + Var[Y] - 2Cov(X, Y)$;
- $Cov(a\,X + b,\ c\,Y + d) = a\,c\,Cov(X, Y)$, em que a, b, c, d são constantes;
- Se X e Y são independentes, então $Cov(X, Y) = 0$;
  - Neste caso, $Var[X \pm Y] = Var[X] + Var[Y]$;
  - Obs: $Cov(X, Y) = 0$ **não implica** que X e Y são independentes;

Pode-se mostrar que

- $Cov(X, X) = Var[X]$
- $Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y] + 2Cov(X, Y)$;
- $Var[X - Y] = Var[X] + Var[Y] - 2Cov(X, Y)$;
- $Cov(a\,X + b,\ c\,Y + d) = a\,c\,Cov(X, Y)$, em que a, b, c, d são constantes;
- Se X e Y são independentes, então $Cov(X, Y) = 0$;
  - Neste caso, $Var[X \pm Y] = Var[X] + Var[Y]$;
  - Obs: $Cov(X, Y) = 0$ **não implica** que X e Y são independentes;

Pode-se mostrar que

- $Cov(X, X) = Var[X]$
- $Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y] + 2Cov(X, Y)$;
- $Var[X - Y] = Var[X] + Var[Y] - 2Cov(X, Y)$;
- $Cov(a\,X + b,\ c\,Y + d) = a\,c\,Cov(X, Y)$, em que a, b, c, d são constantes;
- Se X e Y são independentes, então $Cov(X, Y) = 0$;
  - Neste caso, $Var[X \pm Y] = Var[X] + Var[Y]$;
  - Obs: $Cov(X, Y) = 0$ **não implica** que X e Y são independentes;

Pode-se mostrar que

- $Cov(X, X) = Var[X]$
- $Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y] + 2Cov(X, Y)$;
- $Var[X - Y] = Var[X] + Var[Y] - 2Cov(X, Y)$;
- $Cov(a\,X + b,\ c\,Y + d) = a\,c\,Cov(X, Y)$, em que a, b, c, d são constantes;
- Se X e Y são independentes, então $Cov(X, Y) = 0$;
  - Neste caso, $Var[X \pm Y] = Var[X] + Var[Y]$;
  - Obs: $Cov(X, Y) = 0$ **não implica** que X e Y são independentes;

Exemplo: Mostre que $Var[X+Y] = Var[X] + Var[Y] + 2Cov(X,Y)$.

- Seja X e Y duas variáveis aleatórias com $\mu_X = E[X]$ e $\mu_Y = E[Y]$;
- Então $E[X+Y] = E[X] + E[Y] = \mu_X + \mu_Y$;
- Por definição, sabemos que $Var[X] = E[(X-\mu_X)^2]$, então

$$\begin{aligned}
Var[X+Y] &= E[(X+Y-\mu_X-\mu_Y)^2] \\
&= E[((X-\mu_X)+(Y-\mu_Y))^2] \\
&= E[(X-\mu_X)^2 + (Y-\mu_Y)^2 + 2(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] \\
&= E[(X-\mu_X)^2] + E[(Y-\mu_Y)^2] + 2E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] \\
&= Var[X] + Var[Y] + 2Cov(X,Y).
\end{aligned}$$

Exercício: Mostre que $Var[X-Y] = Var[X] + Var[Y] - 2Cov(X,Y)$.

Exemplo: Mostre que $Var[X+Y] = Var[X] + Var[Y] + 2Cov(X,Y)$.

- Seja X e Y duas variáveis aleatórias com $\mu_X = E[X]$ e $\mu_Y = E[Y]$;
- Então $E[X+Y] = E[X] + E[Y] = \mu_X + \mu_Y$;
- Por definição, sabemos que $Var[X] = E[(X-\mu_X)^2]$, então

$$\begin{aligned}
Var[X+Y] &= E[(X+Y-\mu_X-\mu_Y)^2] \\
&= E[((X-\mu_X)+(Y-\mu_Y))^2] \\
&= E[(X-\mu_X)^2 + (Y-\mu_Y)^2 + 2(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] \\
&= E[(X-\mu_X)^2] + E[(Y-\mu_Y)^2] + 2E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] \\
&= Var[X] + Var[Y] + 2Cov(X,Y).
\end{aligned}$$

Exercício: Mostre que $Var[X-Y] = Var[X] + Var[Y] - 2Cov(X,Y)$.

Correlação

Def. Sejam X e Y duas v.a.'s com as respectivas médias $\mu_X = E[X]$ e $\mu_Y = E[Y]$ e respectivas variâncias $\sigma_X^2 = Var[X]$ e $\sigma_Y^2 = Var[Y]$, então a **correlação** de X e Y é definida como

$$Cor(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y}$$

em que σ_X é o desvio padrão de X e σ_Y é o desvio padrão de Y.

- Geralmente denotamos $\rho(X, Y) := Cor(X, Y)$.

Correlação

Def. Sejam X e Y duas v.a.'s com as respectivas médias $\mu_X = E[X]$ e $\mu_Y = E[Y]$ e respectivas variâncias $\sigma_X^2 = Var[X]$ e $\sigma_Y^2 = Var[Y]$, então a **correlação** de X e Y é definida como

$$Cor(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y}$$

em que σ_X é o desvio padrão de X e σ_Y é o desvio padrão de Y.

- Geralmente denotamos $\rho(X, Y) := Cor(X, Y)$.

Propriedades da Correlação

Propriedades:

1) Por definição, a correlação é uma medida livre de escala;

2) A correlação mede a relação linear entre duas variáveis;

3) Pode-se mostrar que a correlação é padronizada, pois $-1 \leq Cor(X, Y) \leq 1$;

   - Por exemplo, se $Cor(X, Y) = 0.5$ e $Cor(X, Z) = 0.7$ então podemos afirmar que X e Z possui uma relação linear mais forte que X e Y.

4) Se X e Y são independentes, então $Cor(X, Y) = 0$.

   - Pode-se mostrar que o inverso só é valido quando X e Y tem ambas distribuição normal;

Propriedades da Correlação

Propriedades:

1) Por definição, a correlação é uma medida livre de escala;

2) A correlação mede a relação linear entre duas variáveis;

3) Pode-se mostrar que a correlação é padronizada, pois $-1 \leq Cor(X, Y) \leq 1$;

   - Por exemplo, se $Cor(X, Y) = 0.5$ e $Cor(X, Z) = 0.7$ então podemos afirmar que X e Z possui uma relação linear mais forte que X e Y.

4) Se X e Y são independentes, então $Cor(X, Y) = 0$.

   - Pode-se mostrar que o inverso só é valido quando X e Y tem ambas distribuição normal;

Propriedades da Correlação

Propriedades:

1) Por definição, a correlação é uma medida livre de escala;

2) A correlação mede a relação linear entre duas variáveis;

3) Pode-se mostrar que a correlação é padronizada, pois $-1 \leq Cor(X, Y) \leq 1$;

   - Por exemplo, se $Cor(X, Y) = 0.5$ e $Cor(X, Z) = 0.7$ então podemos afirmar que X e Z possui uma relação linear mais forte que X e Y.

4) Se X e Y são independentes, então $Cor(X, Y) = 0$.

   - Pode-se mostrar que o inverso só é valido quando X e Y tem ambas distribuição normal;

Propriedades da Correlação

Propriedades:

1) Por definição, a correlação é uma medida livre de escala;

2) A correlação mede a relação linear entre duas variáveis;

3) Pode-se mostrar que a correlação é padronizada, pois $-1 \leq Cor(X, Y) \leq 1$;

   - Por exemplo, se $Cor(X, Y) = 0.5$ e $Cor(X, Z) = 0.7$ então podemos afirmar que X e Z possui uma relação linear mais forte que X e Y.

4) Se X e Y são independentes, então $Cor(X, Y) = 0$.

   - Pode-se mostrar que o inverso só é valido quando X e Y tem ambas distribuição normal;

Propriedades da Correlação

Propriedades:

1) Por definição, a correlação é uma medida livre de escala;

2) A correlação mede a relação linear entre duas variáveis;

3) Pode-se mostrar que a correlação é padronizada, pois $-1 \leq Cor(X, Y) \leq 1$;

   - Por exemplo, se $Cor(X, Y) = 0.5$ e $Cor(X, Z) = 0.7$ então podemos afirmar que X e Z possui uma relação linear mais forte que X e Y.

4) Se X e Y são independentes, então $Cor(X, Y) = 0$.

   - Pode-se mostrar que o inverso só é valido quando X e Y tem ambas distribuição normal;

Propriedades da Correlação

Propriedades:

1) Por definição, a correlação é uma medida livre de escala;

2) A correlação mede a relação linear entre duas variáveis;

3) Pode-se mostrar que a correlação é padronizada, pois $-1 \leq Cor(X, Y) \leq 1$;

   - Por exemplo, se $Cor(X, Y) = 0.5$ e $Cor(X, Z) = 0.7$ então podemos afirmar que X e Z possui uma relação linear mais forte que X e Y.

4) Se X e Y são independentes, então $Cor(X, Y) = 0$.

   - Pode-se mostrar que o inverso só é valido quando X e Y tem ambas distribuição normal;

Propriedades da Correlação

Propriedades:

1) Por definição, a correlação é uma medida livre de escala;

2) A correlação mede a relação linear entre duas variáveis;

3) Pode-se mostrar que a correlação é padronizada, pois $-1 \leq Cor(X, Y) \leq 1$;

   - Por exemplo, se $Cor(X, Y) = 0.5$ e $Cor(X, Z) = 0.7$ então podemos afirmar que X e Z possui uma relação linear mais forte que X e Y.

4) Se X e Y são independentes, então $Cor(X, Y) = 0$.

   - Pode-se mostrar que o inverso só é valido quando X e Y tem ambas distribuição normal;

Classificações

- $Cor(X, Y) = 0$ é chamada de correlação nula: não existe relação linear entre X e Y;
- $Cor(X, Y) > 0$, a **correlação é positiva**, quando uma variável cresce isso sugere um valor maior para a outra variável;
- $Cor(X, Y) < 0$, a **correlação é negativa**, quando uma variável cresce isso sugere um valor menor para a outra variável;
- $Cor(X, Y) = 1$, a **correlação é positiva perfeita**, então $Y = aX + b$, com $a > 0$;
- $Cor(X, Y) = -1$, a **correlação é negativa perfeita**, então $Y = aX + b$, com $a < 0$;
- Alguns livros consideram:
  - **Correlação forte** se $|Cor(X, Y)| > 0.5$
  - **Correlação fraca** se $|Cor(X, Y)| < 0.5$

Classificações

- $Cor(X, Y) = 0$ é chamada de correlação nula: não existe relação linear entre X e Y;
- $Cor(X, Y) > 0$, a **correlação é positiva**, quando uma variável cresce isso sugere um valor maior para a outra variável;
- $Cor(X, Y) < 0$, a **correlação é negativa**, quando uma variável cresce isso sugere um valor menor para a outra variável;
- $Cor(X, Y) = 1$, a **correlação é positiva perfeita**, então $Y = aX + b$, com $a > 0$;
- $Cor(X, Y) = -1$, a **correlação é negativa perfeita**, então $Y = aX + b$, com $a < 0$;
- Alguns livros consideram:
  - **Correlação forte** se $|Cor(X, Y)| > 0.5$
  - **Correlação fraca** se $|Cor(X, Y)| < 0.5$

Classificações

- $Cor(X, Y) = 0$ é chamada de correlação nula: não existe relação linear entre X e Y;
- $Cor(X, Y) > 0$, a **correlação é positiva**, quando uma variável cresce isso sugere um valor maior para a outra variável;
- $Cor(X, Y) < 0$, a **correlação é negativa**, quando uma variável cresce isso sugere um valor menor para a outra variável;
- $Cor(X, Y) = 1$, a **correlação é positiva perfeita**, então $Y = aX + b$, com $a > 0$;
- $Cor(X, Y) = -1$, a **correlação é negativa perfeita**, então $Y = aX + b$, com $a < 0$;
- Alguns livros consideram:
  - **Correlação forte** se $|Cor(X, Y)| > 0.5$
  - **Correlação fraca** se $|Cor(X, Y)| < 0.5$

Classificações

- $Cor(X, Y) = 0$ é chamada de correlação nula: não existe relação linear entre X e Y;
- $Cor(X, Y) > 0$, a **correlação é positiva**, quando uma variável cresce isso sugere um valor maior para a outra variável;
- $Cor(X, Y) < 0$, a **correlação é negativa**, quando uma variável cresce isso sugere um valor menor para a outra variável;
- $Cor(X, Y) = 1$, a **correlação é positiva perfeita**, então $Y = aX + b$, com $a > 0$;
- $Cor(X, Y) = -1$, a **correlação é negativa perfeita**, então $Y = aX + b$, com $a < 0$;
- Alguns livros consideram:
  - **Correlação forte** se $|Cor(X, Y)| > 0.5$
  - **Correlação fraca** se $|Cor(X, Y)| < 0.5$

Classificações

- $Cor(X, Y) = 0$ é chamada de correlação nula: não existe relação linear entre X e Y;
- $Cor(X, Y) > 0$, a **correlação é positiva**, quando uma variável cresce isso sugere um valor maior para a outra variável;
- $Cor(X, Y) < 0$, a **correlação é negativa**, quando uma variável cresce isso sugere um valor menor para a outra variável;
- $Cor(X, Y) = 1$, a **correlação é positiva perfeita**, então $Y = aX + b$, com $a > 0$;
- $Cor(X, Y) = -1$, a **correlação é negativa perfeita**, então $Y = aX + b$, com $a < 0$;
- Alguns livros consideram:
  - **Correlação forte** se $|Cor(X, Y)| > 0.5$
  - **Correlação fraca** se $|Cor(X, Y)| < 0.5$

Classificações

- $Cor(X, Y) = 0$ é chamada de correlação nula: não existe relação linear entre X e Y;
- $Cor(X, Y) > 0$, a **correlação é positiva**, quando uma variável cresce isso sugere um valor maior para a outra variável;
- $Cor(X, Y) < 0$, a **correlação é negativa**, quando uma variável cresce isso sugere um valor menor para a outra variável;
- $Cor(X, Y) = 1$, a **correlação é positiva perfeita**, então $Y = aX + b$, com $a > 0$;
- $Cor(X, Y) = -1$, a **correlação é negativa perfeita**, então $Y = aX + b$, com $a < 0$;
- Alguns livros consideram:
  - **Correlação forte** se $|Cor(X, Y)| > 0.5$
  - **Correlação fraca** se $|Cor(X, Y)| < 0.5$

Exemplo 1 - Continuação

No Exemplo 1, vimos que

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	0.60
1	0.15	0.08	0.04	0.03	0.30
2	0.05	0.02	0.02	0.01	0.10
P(Y)	0.40	0.30	0.20	0.10	1.00

e já calculamos, $E[XY] = 0.43$, $E[X] = 0.5$ e $E[Y] = 1$.

Então:

- Covariância:

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0.43 - 0.50 = -0.07$$

Exemplo 1 - Continuação

No Exemplo 1, vimos que

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	0.60
1	0.15	0.08	0.04	0.03	0.30
2	0.05	0.02	0.02	0.01	0.10
P(Y)	0.40	0.30	0.20	0.10	1.00

e já calculamos, $E[XY] = 0.43$, $E[X] = 0.5$ e $E[Y] = 1$.

Então:

- Covariância:

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0.43 - 0.50 = -0.07$$

Exemplo 1 - Continuação

No Exemplo 1, vimos que

X \ Y	0	1	2	3	P(X)
0	0.20	0.20	0.14	0.06	**0.60**
1	0.15	0.08	0.04	0.03	**0.30**
2	0.05	0.02	0.02	0.01	**0.10**
P(Y)	**0.40**	**0.30**	**0.20**	**0.10**	**1.00**

e já calculamos, $E[XY] = 0.43$, $E[X] = 0.5$ e $E[Y] = 1$.

Então:

- Covariância:

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0.43 - 0.50 = -0.07$$

- Correlação:
  - Primeiramente temos que calcular as variâncias
    - $E[X^2] = 0^2 * 0.6 + 1^2 * 0.3 + 2^2 * 0.1 = 0.7$
    - $\sigma_X^2 = Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 0.7 - 0.5^2 = 0.45$
    - $E[Y^2] = 0^2 * 0.4 + 1^2 * 0.3 + 2^2 * 0.2 + 3^2 * 0.1 = 2$
    - $\sigma_Y^2 = Var[Y] = E[Y^2] - E[Y]^2 = 2 - 1^2 = 1$
  - Agora substituindo os valores na equação, obtemos a correlação:

$$Cor(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y} = \frac{-0.07}{\sqrt{0.45}\,\sqrt{1}} = -0.104$$

Assim, temos uma correlação negativa, mas próxima a zero, o que pode ser considerada fraca.

- Correlação:
  - Primeiramente temos que calcular as variâncias
    - $E[X^2] = 0^2 * 0.6 + 1^2 * 0.3 + 2^2 * 0.1 = 0.7$
    - $\sigma_X^2 = Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 0.7 - 0.5^2 = 0.45$
    - $E[Y^2] = 0^2 * 0.4 + 1^2 * 0.3 + 2^2 * 0.2 + 3^2 * 0.1 = 2$
    - $\sigma_Y^2 = Var[Y] = E[Y^2] - E[Y]^2 = 2 - 1^2 = 1$
  - Agora substituindo os valores na equação, obtemos a correlação:

$$Cor(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y} = \frac{-0.07}{\sqrt{0.45}\,\sqrt{1}} = -0.104$$

Assim, temos uma correlação negativa, mas próxima a zero, o que pode ser considerada fraca.

- Correlação:
  - Primeiramente temos que calcular as variâncias
    - $E[X^2] = 0^2 * 0.6 + 1^2 * 0.3 + 2^2 * 0.1 = 0.7$
    - $\sigma_X^2 = Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 0.7 - 0.5^2 = 0.45$
    - $E[Y^2] = 0^2 * 0.4 + 1^2 * 0.3 + 2^2 * 0.2 + 3^2 * 0.1 = 2$
    - $\sigma_Y^2 = Var[Y] = E[Y^2] - E[Y]^2 = 2 - 1^2 = 1$
  - Agora substituindo os valores na equação, obtemos a correlação:

$$Cor(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y} = \frac{-0.07}{\sqrt{0.45}\,\sqrt{1}} = -0.104$$

Assim, temos uma correlação negativa, mas próxima a zero, o que pode ser considerada fraca.

- Correlação:
  - Primeiramente temos que calcular as variâncias
    - $E[X^2] = 0^2 * 0.6 + 1^2 * 0.3 + 2^2 * 0.1 = 0.7$
    - $\sigma_X^2 = Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 0.7 - 0.5^2 = 0.45$
    - $E[Y^2] = 0^2 * 0.4 + 1^2 * 0.3 + 2^2 * 0.2 + 3^2 * 0.1 = 2$
    - $\sigma_Y^2 = Var[Y] = E[Y^2] - E[Y]^2 = 2 - 1^2 = 1$
  - Agora substituindo os valores na equação, obtemos a correlação:

$$Cor(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y} = \frac{-0.07}{\sqrt{0.45}\,\sqrt{1}} = -0.104$$

Assim, temos uma correlação negativa, mas próxima a zero, o que pode ser considerada fraca.

- Correlação:
  - Primeiramente temos que calcular as variâncias
    - $E[X^2] = 0^2 * 0.6 + 1^2 * 0.3 + 2^2 * 0.1 = 0.7$
    - $\sigma_X^2 = Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 0.7 - 0.5^2 = 0.45$
    - $E[Y^2] = 0^2 * 0.4 + 1^2 * 0.3 + 2^2 * 0.2 + 3^2 * 0.1 = 2$
    - $\sigma_Y^2 = Var[Y] = E[Y^2] - E[Y]^2 = 2 - 1^2 = 1$
  - Agora substituindo os valores na equação, obtemos a correlação:

$$Cor(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y} = \frac{-0.07}{\sqrt{0.45}\,\sqrt{1}} = -0.104$$

Assim, temos uma correlação negativa, mas próxima a zero, o que pode ser considerada fraca.

- Correlação:
  - Primeiramente temos que calcular as variâncias
    - $E[X^2] = 0^2 * 0.6 + 1^2 * 0.3 + 2^2 * 0.1 = 0.7$
    - $\sigma_X^2 = Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 0.7 - 0.5^2 = 0.45$
    - $E[Y^2] = 0^2 * 0.4 + 1^2 * 0.3 + 2^2 * 0.2 + 3^2 * 0.1 = 2$
    - $\sigma_Y^2 = Var[Y] = E[Y^2] - E[Y]^2 = 2 - 1^2 = 1$
  - Agora substituindo os valores na equação, obtemos a correlação:

$$Cor(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y} = \frac{-0.07}{\sqrt{0.45}\,\sqrt{1}} = -0.104$$

Assim, temos uma correlação negativa, mas próxima a zero, o que pode ser considerada fraca.

Exercício

Exercício: um estudo realizado em uma grande universidade relacionou várias informações dos alunos. Em especial, considere X como sendo o número de atividas de extensão e Y o número de horas que o aluno afirma estudar em casa. A distribuição de probabilidade conjunta de X e Y é dada por:

X \ Y	0	1	2
1	0.05	0.10	0.40
2	0.30	0.10	0.05

Qual a correlação entre o número de atividades de extensão e o número de horas que os alunos estudam na casa?

- Resposta:
  - $E[X] = 1.45$, $E[X^2] = 2.35$, $Var[X] = 0.25$;
  - $E[Y] = 1.1$, $E[Y^2] = 2$, $Var[Y] = 0.79$;
  - $E[XY] = 1.3$, $Cov(X, Y) = -0.295$;
  - $Cor(X, Y) = -0.667$. A correlação é negativa forte, ou seja, o indicativo é que quanto mais atividades de extensão, menor é o número de horas de estudo em casa.

Exercício

Exercício: um estudo realizado em uma grande universidade relacionou várias informações dos alunos. Em especial, considere X como sendo o número de atividas de extensão e Y o número de horas que o aluno afirma estudar em casa. A distribuição de probabilidade conjunta de X e Y é dada por:

X \ Y	0	1	2
1	0.05	0.10	0.40
2	0.30	0.10	0.05

Qual a correlação entre o número de atividades de extensão e o número de horas que os alunos estudam na casa?

- Resposta:
  - $E[X] = 1.45$, $E[X^2] = 2.35$, $Var[X] = 0.25$;
  - $E[Y] = 1.1$, $E[Y^2] = 2$, $Var[Y] = 0.79$;
  - $E[XY] = 1.3$, $Cov(X, Y) = -0.295$;
  - $Cor(X, Y) = -0.667$. A correlação é negativa forte, ou seja, o indicativo é que quanto mais atividades de extensão, menor é o número de horas de estudo em casa.